Resumen

Obsérvese que esta página es la página i y las secciones siguientes, las previas al primer capítulo de la memoria se numeran en números romanos en minúsculas.

En este apartado se incluye el resumen del proyecto (de 200 a 250 palabras), que debe describir el proyecto realizado, es decir, se basará en la descripción del proyecto que se presenta en la solicitud de registro del mismo, pero en dicha descripción el proyecto aún no estaba realizado, y en la entrega del mismo sí, por lo que es necesario revisar al menos los tiempos verbales, además de aportar más detalle, al estar el proyecto terminado. En este resumen debería incluirse el área de conocimiento principal, una breve descripción de las tareas de que consta el proyecto (estudio, planificación, mejora, desarrollo…), y el alcance específico del mismo (sobre todo si se trata de un subproyecto dentro de un proyecto más grande). Resumen y descriptores no deben superar la página de longitud, y esta página lleva el mismo encabezado que el resto del documento.

Descriptores

Aquí deben aparecer entre 3 y 5 palabras clave (descriptores) que ayuden a clasificar adecuadamente el proyecto.

Índice general

1. Capítulo Primero - Estilo de Título 1 **2**

1.1. Estilo de Título 2 2

1.1.1. Estilo del Título 3 3

1.2. Sobre los Proyectos Fin de Grado 3

1.2.1. Objetivos 3

2. Capítulo Segundo **5**

2.1. Sobre Resultados de Aprendizaje 5

3. Valoración Ética del Proyecto **6**

Bibliografía **7**

A. Ejemplo Apéndice 1 **8**

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de gráfico con estilo Figura 2

Índice de cuadros

Índice de Seudocódigos

AGRADECIMIENTOS

- A Rebeca Cortázar, por la ayuda prestada para que esta plantilla cumpliese las normas de entrega.

1. CAPÍTULO PRIMERO - ESTILO DE TÍTULO 1

En este punto comienza el contenido de la memoria, con los capítulos y apartados que sean necesarios. No existe ningún tipo de restricción en cuanto a formato de letra y/o párrafos, la única limitación es el encabezado, pie de página y márgenes.

Se evitarán los espacios en blanco innecesarios y **NO** se dejarán páginas en blanco. Los capítulos deben empezar en una página nueva.

Si hay alguna imagen, tabla o gráfico que por su tamaño debe rotarse a formato horizontal, se debe rotar **SOLO** la imagen, no la página completa ni su título. La rotación se realizará para su lectura a la derecha.

El encabezado y pie de página deben seguir el mismo formato en toda la memoria, a excepción de en los anexos, que pueden llevar un formato distinto, pero debe estar indicado claramente que son anexos.

1.1. ESTILO DE TÍTULO 2

Por último, esta plantilla dispone de un conjunto de estilos para los títulos que ya vienen preparados como esquema numerado, aunque no son de obligado uso: se proporcionan a modo de ejemplo y ayuda.

Para insertar gráficos y figuras existe un estilo especial, que se llama *Sin espaciado*. Si introduces una imagen o figura en la mitad de un texto, como el interlineado es especial (Exacto de 15 puntos), los gráficos 'desaparecen' en el documento. Para evitarlo, la figura debe tener interlineado simple, que es el que está definido en el estilo *Sin espaciado*, como se puede ver al insertar el logo de la UD.

Nótese que para el texto que acompaña a las figuras existe un estilo llamado *Figura*. Si se utiliza, posteriormente será más fácil generar la tabla de ilustraciones.

Deusto
Universidad de Deusto
University of Deusto

Figura 1.1.: Ejemplo de gráfico con estilo Figura

1.1.1. Estilo del Título 3

Los estudiantes que lo deseen pueden hacer un uso libre de esta plantilla (respetando márgenes, encabezados y pies de página).

1.2. SOBRE LOS PROYECTOS FIN DE GRADO

El Trabajo Fin de Grado (TFG) o su equivalente internacional, el *Final Project*, es una materia con unas características particulares y de interés pedagógico para docentes e investigadores, por la complejidad que encarna.

Estudios recientes apoyan a los estudiantes en su escritura académica mientras que otros se centran en la mejora de los resultados mediante la evaluación continua y uso intensivo del campus virtual y las estrategias de supervisión que emplean los docentes, entre otros aspectos.

Una diferencia esencial con los trabajos que se realizan en el resto de las asignaturas es que en el TFG se debe producir una integración del conocimiento, lo que supone al menos un peldaño de dificultad, especialmente en los sistemas educativos en los que predomina la fragmentación del currículum.

El TFG representa un salto cualitativo desde la división del saber, hacia el ejercicio profesional para el que normalmente se habilita con el título, que requiere del dominio de competencias que integran las diferentes parcelas del conocimiento teórico-práctico adquirido a lo largo de la carrera [1].

1.2.1. Objetivos

El Proyecto Fin de Grado (en adelante PFG) es una de las actividades de aprendizaje más importantes del programa de los Grados en Ingeniería. Por una parte, el estudiante tiene la oportunidad de profundizar en el estudio de un tema de su interés. Por otra, le permite desarrollar competencias y habilidades fundamentales, tales como la capacidad de resolver problemas, defender propuestas mediante una comunicación eficiente, escribir una documentación, y aplicar métodos y técnicas aprendidas durante el Grado, entre otras.

El PFG consiste en la planificación, realización, presentación y defensa de un proyecto o trabajo de investigación sobre un área específica de las áreas de conocimiento del grado en ingeniería cursado. Su finalidad es propiciar la aplicación de las habilidades y los conocimientos adquiridos en el resto de la carrera.

Se intenta simular en lo posible la situación típica en que se va a ver envuelto el nuevo profesional al salir del

entorno universitario, enlazando el mundo universitario con el laboral e integrando en un trabajo los diferentes conocimientos adquiridos.

El planteamiento del PFG debe ser, por tanto, práctico, lo más práctico posible, bajo el supuesto de que la teoría, así como las prácticas de cada asignatura, ya se conocen. Y no sólo práctico, sino también "comercial", ya que ésta va a ser la práctica habitual de comportamiento una vez abandonado el mundo universitario y empezando a relacionarse en el mundo laboral.

El nuevo profesional tendrá que "vender" sus servicios a la organización a la que pertenezca (clientes internos) y a su vez los servicios y productos de esta organización a los clientes externos. El fruto de su trabajo no sólo debe tener calidad, sino que además debe saber comunicar con el entorno de forma satisfactoria. Esta experiencia engloba dos facetas: la escrita y la oral.

Se trata, pues, por un lado, de que el alumno ensaye de la forma más realista posible la resolución de un caso práctico global y la elaboración de la documentación correspondiente de manera correcta, presentable y elegante, así como de que ensaye el modo de dirigirse ante un público y "comunicarse" con él, tarea también muy habitual y necesaria en el mundo empresarial.

> **El PFG debe considerarse no como un coste necesario para obtener el título, sino como una inversión que le servirá de modelo de entrenamiento para su ejercicio profesional.**

Para terminar con los estilos de esta plantilla, también vamos a añadir los estilos para un nivel de anidamento de 4 niveles y de 5 niveles, por si algún estudiante los necesita.

1.2.1.1. Estilo de Título 4

Este es el estilo de título de nivel 4 por si es es necesario desarrollar algún punto con más detalle.

1.2.1.1.1. Estilo de título 5

Este es el estilo de título de nivel 5 y es el último que se aporta en este ejemplo de plantilla de memoria. Si el estudiantado necesita desarrollar más niveles, pueden adaptar los estilos estándar que ya aparecen en el documento.

2. CAPÍTULO SEGUNDO

Si pensamos en las competencias genéricas que se deben trabajar en el PFG, llegamos a la siguiente enumeración:

1. CG2. Comunicación verbal, Nivel 2: …
2. CG3. Comunicación escrita, Nivel 2: …
3. CG6: Sentido ético, Nivel 2: …
4. CG8. Resolución de problemas, Nivel 2: …

2.1. SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- CE1. Concebir y defender proyectos …
- CE2. Medición y evaluación técnica …
- CE3. Información y aprendizaje continuo …

3. VALORACIÓN ÉTICA DEL PROYECTO

Es importante resaltar que desde este curso, los estudiantes debéis añadir una valoración ética de vuestro proyecto, siguiendo las directrices que habéis recibido y trabajado en la asignatura de Ética.

BIBLIOGRAFÍA

[1] M. L. Bote-Lorenzo, Y. A. Dimitriadis, and E. Gómez-Sánchez, "Grid Characteristics and Uses: a Grid Definition," in *First European Across Grids Conference*, 2003.

A. EJEMPLO APÉNDICE 1